

LIÊN DANH CRLG-CRSRI-TT

DỰ ÁN
XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ SỐ 2 THÀNH PHỐ HỒ
CHÍ MINH
(BẾN THÀNH – THAM LƯƠNG)

BÁO CÁO KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH –
PHASE 1

BUILDING CONDITION SURVEY REPORT – PHASE 1

ẢNH MẶT ĐỨNG CÔNG TRÌNH / BUILDING FRONTAGE PHOTO

Chèn ảnh định danh P-02; không dùng ảnh minh họa không thuộc công trình.

Building ID	
Survey ID	
Địa chỉ công trình	
Đoạn tuyến	
Hạng mục Metro liên quan	☐ TBM ☐ Ga ngầm ☐ Cut & Cover ☐ Khác:
Ngày khảo sát	 / /
Rev.	

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

KIỂM SOÁT TÀI LIỆU / DOCUMENT CONTROL

Tên dự án	XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ SỐ 2 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (BẾN THÀNH – THAM LƯƠNG)
Tên tài liệu	Báo cáo khảo sát hiện trạng công trình – Phase 1
Đơn vị thực hiện	Liên danh CRLG-CRSRI-TT
Building ID	
Survey ID	
Địa chỉ	
Đoạn tuyến	
Ngày khảo sát	

Rev.	Ngày	Mô tả phát hành	Lập	Kiểm tra	Phê duyệt
00		Phát hành lần đầu			
01					

Vai trò	Họ và tên	Chức vụ	Chữ ký	Ngày
Prepared by / Người lập			Chèn ảnh chữ kí	
Checked by / Kiểm tra				
Approved by / Phê duyệt				

Ghi chú: Báo cáo Phase 1 là hồ sơ khảo sát và sàng lọc ban đầu. Hồ sơ pháp lý xác nhận hiện trạng trước thi công được thực hiện theo quy trình Phase 2 và các yêu cầu được dự án/Engineer phê duyệt.

MỤC LỤC / TABLE OF CONTENTS

1. THÔNG TIN CHUNG
 2. MỤC ĐÍCH, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT
 3. THÔNG TIN VÀ ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH
 4. PHẠM VI TIẾP CẬN VÀ HỒ SƠ ẢNH ĐỊNH DANH
 5. GHI NHẬN HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH – BCS
 6. SỔ KHUYẾT TẬT VÀ BẢN ĐỒ HƯ HỎNG
 7. LÚN – NGHIÊNG – BIẾN DẠNG
 8. ĐÁNH GIÁ HƯ HỎNG NHÌN THẤY THEO BURLAND
 9. ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG HIỆN HỮU – ECS
 10. CHỈ SỐ DỄ TỒN THƯƠNG – VI
 11. DỮ LIỆU TÁC ĐỘNG TỪ CÔNG TRÌNH METRO
 12. SÀNG LỌC BRA
 13. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
- PHỤ LỤC A–G

Lưu ý: cập nhật số trang/mục lục khi hoàn thiện báo cáo chính thức.

1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Thông tin dự án

Dự án Xây dựng Tuyến Đường sắt đô thị số 2 Thành phố Hồ Chí Minh (Bến Thành – Tham Lương) được triển khai trong khu vực đô thị hiện hữu. Công tác khảo sát hiện trạng công trình Phase 1 nhằm thu thập dữ liệu ban đầu đối với các công trình có khả năng chịu ảnh hưởng bởi các hạng mục xây dựng của dự án.

Nhà thầu EPC	THACO-CREC
Đơn vị thực hiện khảo sát	Liên danh CRLG-CRSRI-TT
Đoạn tuyến	
Hạng mục gần công trình	☐ TBM ☐ Ga ngầm ☐ Cut & Cover ☐ Khác

1.2. Vị trí công trình trong phạm vi dự án

HÌNH 1.1 – VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH TRÊN TỔNG MẶT BẰNG TUYẾN

Thể hiện tìm tuyến/hầm, ga hoặc hố đào, Building ID, chainage, khoảng cách đến công trình Metro và hướng Bắc.

2. MỤC ĐÍCH, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT

2.1. Mục đích

- Thiết lập hồ sơ hiện trạng ban đầu (preliminary baseline) của công trình.
- Ghi nhận các khuyết tật và dấu hiệu xuống cấp hiện hữu có thể quan sát được.
- Đánh giá tình trạng hiện hữu (ECS) và mức độ dễ tổn thương (VI).
- Cung cấp dữ liệu đầu vào cho sàng lọc BRA, kế hoạch quan trắc và biện pháp bảo vệ nếu cần.
- Xác định nhu cầu khảo sát chi tiết hơn trong Phase 2 hoặc đánh giá chuyên sâu bởi kỹ sư kết cấu.

2.2. Phạm vi

Phạm vi khảo sát được xác định theo khả năng tiếp cận thực tế và yêu cầu được phê duyệt, bao gồm ngoại thất, các khu vực bên trong được cho phép tiếp cận, mái, tầng hầm và khu phụ trợ (nếu có). Các khu vực không thể tiếp cận phải được ghi rõ và dẫn chiếu tới biên bản hạn chế tiếp cận khi cần.

2.3. Phương pháp

- Quan sát trực quan và chụp ảnh định danh.
- Ghi nhận dạng, vị trí và kích thước khuyết tật chính.
- Đo nhanh bề rộng nứt, nghiêng hoặc biến dạng khi phù hợp.
- Đối chiếu bản vẽ/hồ sơ do Chủ sở hữu/Người sử dụng cung cấp (nếu có).
- Đánh giá BCS, Burland (đúng phạm vi áp dụng), ECS, VI và BRA sàng lọc theo phương pháp dự án/Engineer phê duyệt.

2.4. Thiết bị và công cụ

STT	Thiết bị/Công cụ	Ghi chú
1	Máy ảnh/thiết bị di động	
2	Crack gauge/thước đo nứt	
3	Thước thép/laser	
4	Thiết bị đo nghiêng nhanh (nếu dùng)	

3. THÔNG TIN VÀ ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH

3.1. Thông tin nhận dạng

Building ID	
Survey ID	
Tên công trình	
Địa chỉ	
Chủ sở hữu/Người sử dụng	
Công năng	☐ Nhà ở ☐ Cửa hàng ☐ Văn phòng ☐ Khách sạn ☐ Công cộng ☐ Khác
Số tầng	Nổi: ____ Hầm: ____
Năm xây dựng	____ ☐ Ước tính
Diện tích xây dựng	____ m ²
Chiều cao ước tính	____ m

3.2. Hệ kết cấu và móng

Hệ kết cấu & vật liệu	☐ RC ☐ Steel ☐ Masonry ☐ Mixed ☐ Other
Móng	☐ Shallow ☐ Wood pile ☐ PC pile ☐ CIP pile ☐ Unknown
CAT thông tin móng	Cat: ____/5 Nguồn: ☐ Drawing ☐ Owner ☐ Site

3.3. Lịch sử sử dụng và yếu tố nhạy cảm

Nội dung	Không	Có	Chưa rõ	Ghi chú
Coi nói/thay đổi tải	☐	☐	☐	
Sửa chữa lớn	☐	☐	☐	
Lún/nghiêng trước đây	☐	☐	☐	
Hư hỏng do công trình lân cận	☐	☐	☐	
Hỏa hoạn/ngập/sự cố	☐	☐	☐	
Thiết bị/hoạt động nhạy cảm	☐	☐	☐	

4. PHẠM VI TIẾP CẬN VÀ HỒ SƠ ẢNH ĐỊNH DANH

4.1. Phạm vi tiếp cận

Khu vực	Đã tiếp cận	Tiếp cận 1 phần	Không tiếp cận	Ghi chú
Mặt ngoài	☐	☐	☐	
Tầng trệt	☐	☐	☐	
Các tầng trên	☐	☐	☐	
Mái	☐	☐	☐	
Tầng hầm	☐	☐	☐	
Khu phụ trợ	☐	☐	☐	

Trường hợp có hạn chế tiếp cận hoặc từ chối khảo sát, ghi rõ phạm vi và dẫn chiếu tới Biên bản hạn chế tiếp cận/từ chối khảo sát tương ứng.

4.2. Ảnh định danh

P-01 – SỐ NHÀ / BIÊN TÊN <i>Photo ID:</i> <i>Ngày/giờ:</i>
P-02 – MẶT ĐÚNG CHÍNH <i>Photo ID:</i> <i>Ngày/giờ:</i>
P-03 – MẶT BÊN / PHÍA SAU (NẾU TIẾP CẬN) <i>Photo ID:</i> <i>Ngày/giờ:</i>
P-04 – BỐI CẢNH TỔNG THỂ VỚI TUYẾN METRO <i>Photo ID:</i> <i>Ngày/giờ:</i>

5. GHI NHẬN HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH – BCS

Phần này tổng hợp các dấu hiệu hiện hữu quan sát được tại thời điểm khảo sát. Việc không ghi nhận dấu hiệu bằng quan sát trực quan không được hiểu là khẳng định công trình không tồn tại khuyết tật ẩn hoặc không có biến dạng.

Nhóm	Hiện tượng / Indicator	Có	Không	Vị trí – mức độ
Nứt	Nứt tường/khối xây/hoàn thiện	☐	☐	
Nứt	Nứt cấu kiện kết cấu (cột/dầm/sàn/tường chịu lực)	☐	☐	
Biến dạng	Lún chênh/ngiên/vồng/biến dạng cục bộ	☐	☐	
Nước	Thấm/rò nước	☐	☐	
Suy giảm	Bong tróc/ấn mòn/lộ thép/mục	☐	☐	
Hư hỏng	Mất tiết diện/hư gổi/liên kết/cấu kiện	☐	☐	
Khác	Kẹt cửa, nứt quanh cửa, mất kín nước/chức năng	☐	☐	
Khác	Dấu hiệu đang phát triển/đã sửa chữa tái nứt	☐	☐	

6. SỔ KHUYẾT TẬT VÀ BẢN ĐỒ HƯ HỎNG

6.1. Defect Register

ID	Vị trí	Cấu kiện/Vật liệu	Loại/Dạng nứt	wmax (mm)	Dài (mm)	Hướng	Hoạt động*	Ý nghĩa KC**	Photo ID
D-01									
D-02									
D-03									
D-04									
D-05									
D-06									
D-07									

* Hoạt động: U = Unknown, S = Stable/old, A = Active/suspected active. ** Ý nghĩa kết cấu: N/A, Low, Moderate, High, Critical – theo phán đoán kỹ sư, xét vị trí/hình thái/cơ chế, không chỉ bề rộng nứt.

6.2. Damage Map / Sketch

HÌNH 6.1 – SƠ ĐỒ VỊ TRÍ KHUYẾT TẬT / DAMAGE MAP

Gắn mã D-01, D-02... và Zone Z-01, Z-02... vào mặt bằng/mặt đứng tương ứng.

7. LÚN – NGHIÊNG – BIẾN DẠNG

Nội dung	Không thấy	Nghi ngờ	Có	Vị trí/Giá trị
Lún chênh	☐	☐	☐	
Nghiêng công trình	☐	☐	☐	X=____‰ Y=____‰
Võng dầm/sàn	☐	☐	☐	
Nguồn xác định	☐ Quan sát ☐ Đo nhanh ☐ Bản vẽ ☐ Chủ nhà			
Độ tin cậy	☐ Cao ☐ Trung bình ☐ Thấp			
Cần đo/quan trắc bổ sung	☐ Không ☐ Có			
Nhận xét				

7.1. Ảnh minh họa khuyết tật

ẢNH BỐI CẢNH D-____ <i>Photo ID:</i>
ẢNH CẬN CẢNH CÓ THƯỚC D-____ <i>Photo ID:</i>

8. ĐÁNH GIÁ HƯ HỒNG NHÌN THẤY THEO BURLAND

Phạm vi áp dụng: chủ yếu cho hư hỏng nhìn thấy của tường/khối xây và mức độ sửa chữa điển hình. Bề rộng nứt chỉ là một chỉ báo; phải xét số lượng/phân bố nứt, ảnh hưởng chức năng và mức độ sửa chữa. Không sử dụng bảng này để kết luận mức độ an toàn của cột, dầm, sàn BTCT hoặc cấu kiện thép.

Grade	Mức độ	Mô tả / mức sửa chữa điển hình	Bề rộng nứt xấp xỉ*
0	Negligible	Nứt tóc; về thực tế không cần sửa chữa.	<~0.1 mm
1	Very slight	Nứt mảnh; xử lý trong trang trí/bảo trì thông thường.	~0.1–1 mm
2	Slight	Nứt dễ trám; có thể cần trang trí lại/miết mạch; cửa có thể hơi kẹt.	~1–5 mm
3	Moderate	Cần mở rộng/vá nứt, sửa cục bộ khối xây; có thể ảnh hưởng chức năng.	~5–15 mm
4	Severe	Sửa chữa lớn/thay thế cục bộ; tường biến dạng; có thể ảnh hưởng gối tựa/liên kết.	~15–25 mm
5	Very severe	Hư hỏng rất nặng; có thể cần chống đỡ/xây lại một phần hoặc lớn.	>~25 mm

* Các khoảng bề rộng là chỉ báo xấp xỉ, không phải ngưỡng quyết định độc lập.

8.1. Tổng hợp theo vùng hư hỏng

Zone	Vị trí	Tường/Vật liệu	wmax (mm)	Số/cụm nứt	Ảnh hưởng chức năng / sửa chữa	Grade
Z-01						
Z-02						
Z-03						
Z-04						
Burland chủ đạo / Predominant Grade						
Burland cục bộ lớn nhất / Local max Grade						
Structural defect flag			☐ None ☐ Low ☐ Moderate ☐ High ☐ Critical			
Cần Structural Engineer review			☐ Không ☐ Có			

9. ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG HIỆN HỮU – ECS

ECS là thang sàng lọc của dự án; phải được Engineer/Project phê duyệt trước khi dùng làm tiêu chí hợp đồng. Burland chỉ là một đầu vào đối với hư hỏng tường/khối xây và không thay thế đánh giá khuyết tật kết cấu.

Mã	Tiêu chí	0	1	2	3-4	Điểm
E1	Hư hỏng nhìn thấy tường/khối xây	Burland 0-1	Burland 2	Burland 3	Burland 4=3; 5=4	
E2	Khuyết tật kết cấu cột/dầm/sàn/tường chịu lực	Không	Low	Moderate	High=3; Critical=4	
E3	Lún/nghiêng/vỡng/biến dạng	Không	Nghi ngờ/nhẹ	Rõ nhưng ổn định	Tiến triển/nghiêm trọng=3; mất ổn định=4	
E4	Suy giảm vật liệu/độ bền	Không/nhẹ	Cục bộ	Đáng kể	Nặng=3; ảnh hưởng khả năng chịu lực=4	
E5	Lịch sử/coi nói/sự cố & tính toán vệt	Không	Nhẹ/đã xử lý	Nhiều/chưa rõ	Thay đổi lớn/sự cố đáng kể=3-4	
E6	Tình trạng chức năng/tổng thể	Tốt	TB	Kém	Nguy cấp/không bảo đảm sử dụng=4	
Tổng ECS			$\Sigma E = \underline{\hspace{1cm}} / 24$			
ECS Class			☐ Good ☐ Medium ☐ Deficient ☐ Critical			
Engineering judgement			☐ Giữ ☐ Nâng ☐ Hạ Lý do: 			
Burland predominant			Grade <u> </u>			
Burland local max			Grade <u> </u>			
Structural flag			☐ None ☐ Low ☐ Moderate ☐ High ☐ Critical			

9.1. Kiểm tra đủ dữ liệu

Nội dung	Trạng thái	Ghi chú
Thông tin móng	☐ Đủ ☐ Chưa đủ	Cat <u> </u> / 5
Ảnh & damage mapping	☐ Đủ ☐ Thiếu	
Khảo sát bên trong	☐ Đã khảo sát ☐ Hạn chế	
Dữ liệu lún/nghiêng	☐ Đủ ☐ Cần đo	
Hồ sơ/bản vẽ	☐ Có ☐ Một phần ☐ Không	
Structural review	☐ N/A ☐ Đủ ☐ Pending	

10. CHỈ SỐ DỄ TỒN THƯƠNG – VI

VI phản ánh mức nhạy của công trình đối với biến dạng, rung động và tác động thi công. Dữ liệu BCS/ECS được tái sử dụng để tránh nhập lặp; thông tin móng phải theo data dictionary/phê duyệt dự án.

Mã	Yếu tố	1 – thấp	2	3	4 – rất cao	Điểm
V1	Công năng / hậu quả	General	Important	–	Critical	
V2	Hệ kết cấu / tính dễ hư hỏng	Robust/regular	Moderate	Masonry/mixed/irregular	Fragile/poor integrity	
V3	Móng / mức chắc chắn thông tin	Theo CAT	Theo CAT	Theo CAT	Theo CAT	
V4	Tuổi đời / coi nói / thay đổi tải	Mới/không đổi	TB	Cũ/có đổi	Rất cũ/đổi lớn	
V5	Tình trạng hiện hữu – ECS	Good	Medium	Deficient	Critical	
V6	Thiết bị nhạy cảm / hậu quả gián đoạn	Không	Thấp	Cao	Rất cao	
Tổng điểm VI			$\Sigma V = \underline{\hspace{2cm}} / 24$			
Điểm trung bình			$VI_{avg} = \underline{\hspace{2cm}}$			
VI Class			☐ Low ☐ Medium ☐ High ☐ Very High			
Engineering judgement			☐ Giữ ☐ Nâng ☐ Hạ Lý do: _____			

11. DỮ LIỆU TÁC ĐỘNG TỪ CÔNG TRÌNH METRO

Loại công trình Metro	☐ TBM ☐ C&C ☐ Station ☐ Other
Chainage/vị trí	[Auto] _____
Khoảng cách đến công trình Metro	[Auto GIS] _____ m
Dự báo lún Smax	[Design] _____ mm
Biến dạng góc	[Design] _____ /1000
Rung PPV	[Design] _____ mm/s
Impact Class – I	☐ I1 Low ☐ I2 Medium ☐ I3 High ☐ I4 Very High
Cơ sở	Approved design / impact assessment

Nếu chưa có dự báo tác động thi công được phê duyệt: chỉ kết luận BCS/ECS/VI và ghi BRA = Pending. Không suy diễn Impact Class chỉ từ khoảng cách.

11.1. Mặt cắt quan hệ Metro – công trình

HÌNH 11.1 – MẶT CẮT CÔNG TRÌNH VÀ HẠNG MỤC METRO

Thể hiện mặt đất, công trình, móng (nếu biết), tim hầm/TBM hoặc biên hố đào, chiều sâu và khoảng cách chính.

12. SÀNG LỌC BRA / BUILDING RISK ASSESSMENT

BRA sàng lọc = Vulnerability Class (V) × Construction Impact Class (I), có Engineering Review/override khi tồn tại khuyết tật kết cấu nghiêm trọng, dữ liệu thiếu hoặc điều kiện đặc biệt.

Vulnerability ↓ / Impact →	I1 Low	I2 Medium	I3 High	I4 Very High	Ghi chú
V1 Low	Low	Low	Medium	High	
V2 Medium	Low	Medium	Medium	High	
V3 High	Medium	Medium	High	Very High	
V4 Very High	High	High	Very High	Very High	
KẾT QUẢ / RESULT			V = ____ I = ____ BRA = _____ ☐ Pending		
Engineering review			_____		

12.1. Hành động tối thiểu theo BRA

BRA	Hành động tối thiểu	Chọn
Low	Lưu hồ sơ baseline; quan trắc theo kế hoạch chung.	☐
Medium	BCS đầy đủ; xác nhận dữ liệu chưa chắc chắn; thiết lập mốc/quan trắc phù hợp.	☐
High	Khảo sát chi tiết kết cấu & móng; quan trắc tăng cường; kiểm tra tiêu chí biến dạng; xem xét giảm thiểu/bảo vệ.	☐
Very High	Đánh giá chuyên sâu/BRA chi tiết; thiết kế bảo vệ/gia cường nếu cần; hold point trước công tác ảnh hưởng đến khi Engineer chấp thuận.	☐

13. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Hạng mục	Kết quả
Tình trạng tổng quát	
Predominant Burland	
Local maximum Burland	
Structural Flag	
ECS	
Vulnerability Class	
Construction Impact	
BRA	
Yêu cầu Phase 2	☐ Có ☐ Không
Structural Engineer review	☐ Có ☐ Không
Quan trắc bổ sung	☐ Có ☐ Không

13.1. Khuyết tật/rủi ro chính

TÓM TẮT CÁC KHUYẾT TẬT / RỦI RO CHÍNH
--

13.2. Kiến nghị

KIẾN NGHỊ CỤ THỂ

Nêu rõ: Phase 2, đo/quan trắc bổ sung, structural review, hồ sơ cần thu thập, hoặc điều kiện trước thi công nếu có.

Giới hạn: Báo cáo này phản ánh dữ liệu quan sát, đo nhanh và tài liệu được tiếp cận tại thời điểm khảo sát Phase 1. Thông tin chưa xác minh được ghi Unknown/Pending. Các tiêu chí ECS/VI/CAT/Impact phải tuân theo phương pháp được dự án/Engineer phê duyệt. Burland không thay thế đánh giá an toàn kết cấu.

PHỤ LỤC / APPENDICES

Mã	Tên phụ lục	Nội dung
PHỤ LỤC A	Bản đồ và vị trí công trình	Tổng mặt bằng tuyến; Building ID; chainage; khoảng cách đến công trình Metro; mặt cắt Metro–Building.
PHỤ LỤC B	Bản vẽ công trình	Mặt bằng các tầng, mặt đứng, mặt cắt, sơ đồ kết cấu/móng nếu có.
PHỤ LỤC C	Damage Map	Sơ đồ khuyết tật theo mã D-xx, Zone Z-xx.
PHỤ LỤC D	Hồ sơ ảnh	Ảnh định danh, tổng thể, khuyết tật, ảnh có thước, khu vực nhạy cảm.
PHỤ LỤC E	Phiếu BCS/ECS/BRA	Bộ phiếu khảo sát Phase 1 được điền và kiểm soát.
PHỤ LỤC F	Biên bản hiện trường	Biên bản làm việc Phase 1; biên bản hạn chế tiếp cận/từ chối nếu có.
PHỤ LỤC G	Tài liệu gốc được cung cấp	Bản vẽ, giấy phép xây dựng, hồ sơ sửa chữa/cải tạo, tài liệu khác do chủ sở hữu cung cấp.

Nguyên tắc quản lý dữ liệu: tất cả tài liệu phải liên kết nhất quán theo Building ID → Survey ID → Defect ID → Photo ID. Bản scan tài liệu gốc được giữ nguyên trạng và ghi nguồn cung cấp/ngày nhận.

PHỤ LỤC A – BẢN ĐỒ VÀ VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH

A1 – TỔNG MẶT BẰNG TUYẾN VÀ VỊ TRÍ BUILDING ID

A2 – MẶT BẰNG CHI TIẾT KHU VỰC CÔNG TRÌNH

PHỤ LỤC B – BẢN VẼ CÔNG TRÌNH

B1 – MẶT BẰNG TẦNG TRỆT / TẦNG ĐIỂN HÌNH

B2 – MẶT ĐÚNG / MẶT CẮT / SƠ ĐỒ MÓNG (NẾU CÓ)

PHỤ LỤC C – DAMAGE MAP

C1 – DAMAGE MAP THEO TẦNG / MẶT ĐÚNG

Gắn mã D-xx, Z-xx; thống nhất với Defect Register và Photo ID.

PHỤ LỤC D – HỒ SƠ ẢNH

D1 – ẢNH ĐỊNH DANH <i>Mỗi ảnh phải có Photo ID, vị trí, ngày/giờ và chú thích ngắn.</i>
D2 – ẢNH TỔNG THỂ BÊN TRONG <i>Mỗi ảnh phải có Photo ID, vị trí, ngày/giờ và chú thích ngắn.</i>
D3 – ẢNH KHUYẾT TẬT <i>Mỗi ảnh phải có Photo ID, vị trí, ngày/giờ và chú thích ngắn.</i>
D4 – ẢNH ĐO / ẢNH CÓ THUỐC <i>Mỗi ảnh phải có Photo ID, vị trí, ngày/giờ và chú thích ngắn.</i>

PHỤ LỤC F – BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG

F1 – BIÊN BẢN GHI NHẬN LÀM VIỆC KHẢO SÁT PHASE 1

F2 – BIÊN BẢN HẠN CHẾ TIẾP CẬN / TỪ CHỐI KHẢO SÁT (NẾU CÓ)

PHỤ LỤC G – TÀI LIỆU GỐC ĐƯỢC CUNG CẤP / SCANNED ORIGINAL DOCUMENTS

Chỉ đưa vào phụ lục các tài liệu gốc có giá trị hỗ trợ nhận dạng, đánh giá hoặc đối chiếu công trình. Không scan lặp lại tài liệu không liên quan.

STT	Tài liệu	Nguồn cung cấp	Ngày nhận	Số trang	Ghi chú
1	Bản vẽ kiến trúc/kết cấu				
2	Giấy phép xây dựng				
3	Hồ sơ hoàn công/móng				
4	Hồ sơ sửa chữa/cải tạo				
5	Biên bản sự cố trước đây				
6	Tài liệu khác				

KHU VỰC CHÈN BẢN SCAN TÀI LIỆU GỐC

Mỗi tài liệu scan nên có trang phân cách ghi tên, nguồn và ngày nhận.

TÀI LIỆU THAM CHIẾU CỐT LỖI / CORE REFERENCES

[1] J.B. Burland (1995), The assessment of the risk of damage to buildings due to tunnelling and excavations.

[2] R.J. Mair, R.N. Taylor & J.B. Burland (1996), Prediction of ground movements and assessment of risk of building damage due to bored tunnelling.

[3] Crossrail/Elizabeth line guidance – application of Burland damage categories to typical masonry buildings.

[4] Project Employer's Requirements / approved project specification and methodology, where applicable.